

Aritmética entera. Divisibilidad. Identidad de Bézout

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Identidad de Bezout (I)

Calcular el $\text{mcd}(35, 24)$

Aplicando el algoritmo de Euclides obtenemos

$$35 = 24 \cdot 1 + 11$$

$$24 = 11 \cdot 2 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

Por lo tanto $\text{mcd}(35, 24) = 1$

Identidad de Bezout (II)

Para calcular los valores de m y n de la identidad de Bézout $1 = 35 \cdot m + 24 \cdot n$ aplicamos $r = D - d \cdot c$ sucesivamente en las divisiones anteriores (desde la última a la primera división) obteniendo:

$$1 = 11 + (-5) \cdot 2$$

$$1 = 11 + (-5) \cdot (24 - 2 \cdot 11)$$

$$1 = 11 \cdot 11 + (-5) \cdot 24$$

$$1 = 11 \cdot (35 - 24) + (-5) \cdot 24$$

$$1 = 11 \cdot 35 + (-16) \cdot 24$$

Por lo tanto, $m = 11$ y $n = -16$

Identidad de Bezout (III)

Volvemos a calcular m y n usando las divisiones anteriores pero ahora desde la primera hasta la última división:

Para la primera división se tiene que $11 = 35 - 24$. Podemos expresar

$$35 = 1 \cdot 35 + 0 \cdot 24$$

$$24 = 0 \cdot 35 + 1 \cdot 24$$

Restando las dos igualdades se obtiene que

$$11 = 1 \cdot 35 - 1 \cdot 24 \tag{1}$$

Para la segunda división se tiene que $2 = 24 - 2 \cdot 11$. Multiplicamos la ecuación (1) por 2 obteniendo $22 = 2 \cdot 35 - 2 \cdot 24$. Restando entonces las dos siguientes ecuaciones

$$24 = 0 \cdot 35 + 1 \cdot 24$$

$$22 = 2 \cdot 35 - 2 \cdot 24$$

Identidad de Bezout (IV)

se obtiene $2 = (-2) \cdot 35 + 3 \cdot 24$. Multiplicamos esta última ecuación por 5 obteniendo

$$10 = (-10) \cdot 35 + 15 \cdot 24 \quad (2)$$

La última división es $1 = 11 - 2 \cdot 5$. Así que restando las ecuaciones (1) y (2) se obtiene

$$1 = 11 \cdot 35 + (-16) \cdot 24$$

Identidad de Bezout (V)

El proceso descrito anteriormente se puede representar vectorialmente de la siguiente forma

$$\begin{pmatrix} 35 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 11 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 11 \\ -16 \end{pmatrix}$$

Por lo que

$$1 = 11 \cdot 35 + (-16) \cdot 24$$